# 現場の箱庭 の使い方

更地から竣工まで、現場全体の工事の進み方を日付スライダーで3Dで見られます。

ramunekyuzin.github.io/gennba-/hakoniwa.html

## 1 はじめに　準備

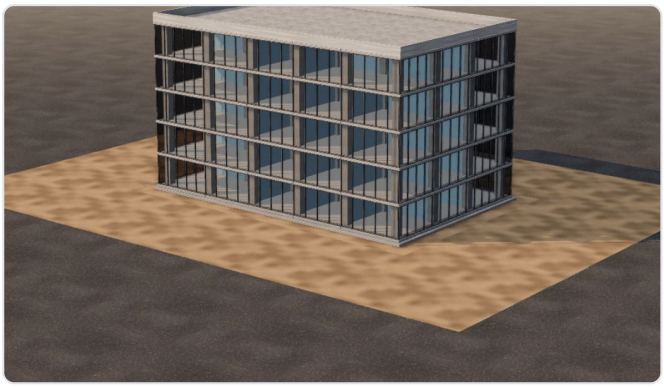
1. 上のURLをスマホ・iPad・パソコンのブラウザで開きます。
2. 開いた日（今日）の時点の現場が出てきます。

### ホーム画面に追加する

- **iPhone・iPad:Safari**で開いて、共有ボタン →**「ホーム画面に追加」**。
- **Android:Chrome**のメニュー →**「ホーム画面に追加」**。

> インターネットにつながっていないと表示されません（3Dの部品をネットから読みます）。

## 2 画面の見かた　基本



画面の例（10月30日）

| 場所 | 見えるもの・できること |
|---|---|
| 左上 | 用途・階数・大きさ |
| 設定 | 建物と工期を変える（→7・8） |
| AR | カメラ越しに模型を置いて見る（→6） |
| 高画質 ON | 押すと OFF。動きが重いときに切ります |
| 下の日付 | スライダーで選んでいる日 |
| オレンジの文字 | その日に進んでいる工程（例：「いま：躯体 4・5階 / 外装 3階」） |

### 建物の色の見かた

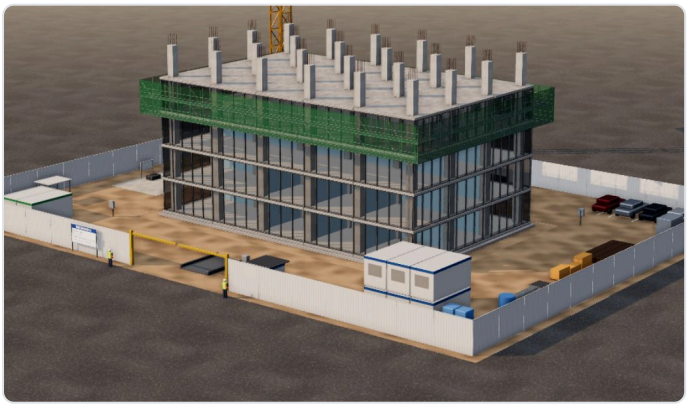
床（スラブ）　躯体（柱）　外装　内装（窓越しに見えます）

## 3 動かし方　操作

| したいこと | スマホ・iPad | パソコン |
|---|---|---|
| まわす | 1本指でなぞる | ドラッグ |
| 拡大・縮小 | 2本指で広げる・つまむ | マウスのホイール |
| 日付を変える | 下のスライダーの●を左右に動かす | |

- **いちばん左**は着工前の更地、**いちばん右**は竣工した状態です。
- 右へ動かすと、工程の順に現場が進みます（→5）。
- 部材は、その工程の進み具合（%）に合わせて少しずつ増えます。

## 4 各階の工事の見え方　見どころ

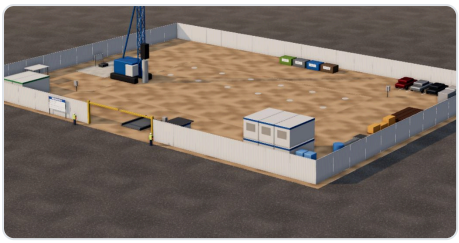


3階まで外装、4階は足場、5階は躯体（8月22日）

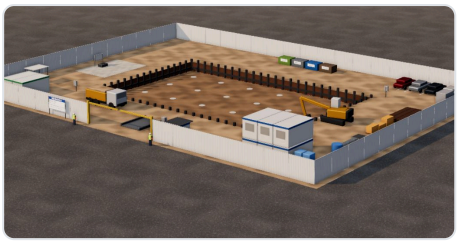
| 階の状態 | 見え方 |
|---|---|
| 躯体だけの階 | 柱と床だけ。柱の上から**鉄筋**が出ています（上の階の床ができると隠れます） |
| 外装工事中の階 | まわりに**足場**（パイプ・手すり）と、緑の**養生シート**が付きます |
| 外装が終わった階 | 足場が外れて、外壁や窓が見えます |
| 内装工事中の階 | 中の床や間仕切りが、窓越しにうっすら見えます |

## 5 工程の流れ

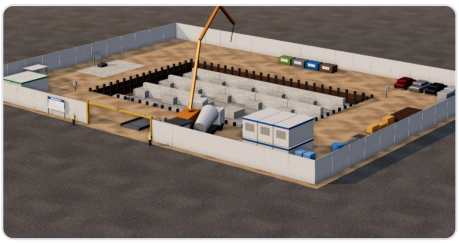
見どころ



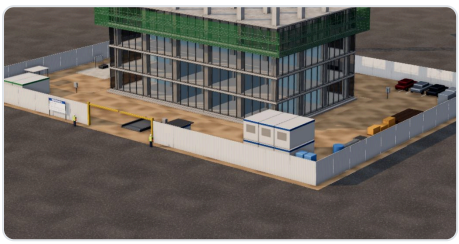
杭工事（2月8日）



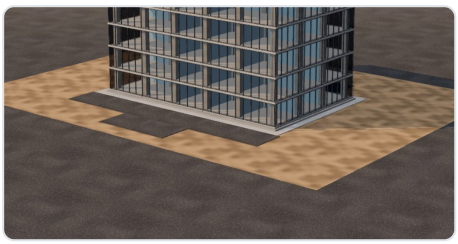
山留め・掘削（3月3日）



基礎工事（3月20日）



各階の工事（8月22日）



外構工事（11月5日）



竣工（12月5日）

| 工程 | 画面で見えること |
|---|---|
| ① 更地 | 何もない土の敷地です。 |
| ② 準備工事 | 仮囲い（高さ3m）とゲートが少しずつ立ち、現場事務所と仮設トイレが置かれます。 |
| ③ 杭工事 | 青い杭打ち機が柱の位置を順に回り、杭を1本ずつ地面に打ち込みます。 |
| ④ 山留め・掘削 | まわりに山留め（H鋼と横矢板）が入り、バックホウとダンプで地面が掘り下がります。 |
| ⑤ 基礎工事 | 捨てコン → フーチング → 基礎梁 → 基礎版の順にでき、最後に埋め戻します。 |
| ⑥ クレーン組立 | タワークレーンが下から組み上がります。 |
| ⑦ 各階の工事 | 各階で 床 → 躯体 → 外装 → 内装 と進みます（→4）。 |
| ⑧ クレーン解体 | 外装が全部終わると、クレーンが上から外されます。 |
| ⑨ 外構工事 | 仮囲い・事務所を片付けて、舗装・植栽・駐車場の白線・植木ができて竣工です。 |

## 6 ARで見る

AR

右上の**AR**を押すと、カメラ越しに机や床の上へ箱庭の模型（約1/100）を置けます。

### Android（Chrome）

1. カメラの使用を**許可**します。
2. 床や机を映して、**白い輪**が出たらタップすると模型が置かれます（もう一度タップで置き直し）。
3. 上の**1/50** **1/100** **1/200**で大きさを変えられます。
4. 下の**スライダー**で日付を変えると、AR の中で建物が育ちます。
5. **終了**でいつもの画面に戻ります。

### iPhone・iPad（Safari）

1. スライダーで、見たい日を選んでから**AR**を押します。
2. その日の模型ができると、**AR クイックルック**が開きます（数秒かかります）。
3. 床や机に置いて、まわりを歩いて見られます。2本指で大きさ・向きを変えられます。
4. 別の日を見るときは、一度閉じて日付を選び直し、もう一度**AR**を押します。

> パソコンでは AR は使えません。始まらないときは、カメラの許可と、Chrome・Safari で開いているかを確認してください。

## 7 建物の設定

設定

1. 右上の **設定** を押します。
2. **用途** を押して選びます。
3. **階数**（1〜10階）、**間口**（2〜8スパン）、**奥行**（2〜5スパン）を選びます。柱は6m間隔です。
4. 下の **この内容で建てる** を押すと、建て直されます。




設定画面

| 用途 | 外観 | 階高 |
|---|---|---|
| 事務所 | ガラスのカーテンウォール | 3.5m |
| 共同住宅 | 正面にバルコニー・手すり、腰壁つきの窓 | 3.0m |
| 店舗 | 1階正面は大きなガラスと庇、上の階は外壁と横長の窓 | 1階 4.5m 上 3.5m |
| 倉庫 | 金属の外壁、上の方に細い窓、1階にシャッター | 6.0m |
| データセンター | 窓のない外壁と縦のルーバー、屋上に冷却設備 | 5.0m |

### 見た目（色・時間帯）

- **外壁の色**：見本から選ぶか、右はしの色パレットで自由に選べます。**いつもの色** で元に戻ります（事務所はガラスが主なので、ガラスとサッシの色が効きます）。
- **ガラス**（青・グレー・ブロンズ・グリーン・透明に近い）、**サッシ・方立**（シルバー・黒・白・ブロンズ）、**屋上**、**仮囲い** の色を選べます。
- **時間帯**：昼・夕方・夜（窓に明かり）。「自動」は画面の明るさ設定に合わせます。

## 8 工期の設定

設定

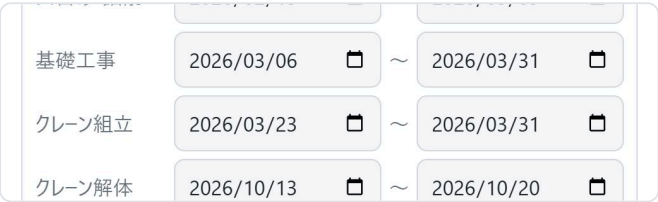
### かんたん設定

1. **着工日**（準備工事を始める日）を入れます。
2. **現場全体の日数**（準備・杭・山留め掘削・基礎・クレーン組立／解体・外構）を入れます。
3. **各階の日数**（床・躯体・外装・内装）と、**上の階へのずれ（日）** を入れます。
4. **この日数で工程を作り直す** を押すと、全部の工程ができます。

> 工程は少しずつ重ねて進むように作ります（杭が8割ほど進んだら掘削を始める、など）。1階の床は基礎工事が終わった次の日から始まり、クレーン解体と外構は外装がいちばん遅く終わる日のあとに入ります。

### 細かい調整

1. 「工程の細かい調整」で、**現場全体** と **各階** の工程ごとに開始日〜終了日を直します。
2. **この内容で建てる** を押します。




工程の細かい調整

- スライダーの範囲は、工程に合わせて自動で変わります。
- 階数を増やすと、増えた階の工程はかんたん設定から自動で足されます。
- **閉じる** を押すと、変えた内容は使われません。
- **サンプルに戻す** で、最初の見本（事務所・5階建て）に戻ります。

> **この日数で工程を作り直す** を押すと、細かく直した日付も作り直されます。細かい調整は最後にしてください。

## ⑨ 図面・工程表から作る（AI）

設定

1. **設定**の一番上の**PDFを選ぶ**で、**工程表・配置図（仮設計画図）・平面図／立面図**などを選びます（何枚でも、合計20MBまで）。
2. ファイルごとに種類を選びます（ファイル名から自動で選ばれます）。いらないものは×で外せます。
3. **合言葉**を入れて**AIで読み取る**を押します（1〜3分かかります）。合言葉は最初の1回だけで、その端末に残ります。
4. 「読み取れたもの」と、赤い「確かめてほしいこと」を読みます。下の用途・階数・工程も入れ替わっているので確かめ、必要なら直します。
5. **この内容で建てる**で反映されます。

| PDF | 読み取るもの |
|---|---|
| 工程表 | 準備・杭・掘削・基礎・各階の床／躯体／外装／内装・外構などの開始日と終了日 |
| 配置図 | 仮囲いの範囲、ゲートの位置と幅、守衛所・事務所・クレーンなどの位置と向き |
| 平面図・立面図 | 用途、階数、柱の間隔（スパンごと）、階高 |



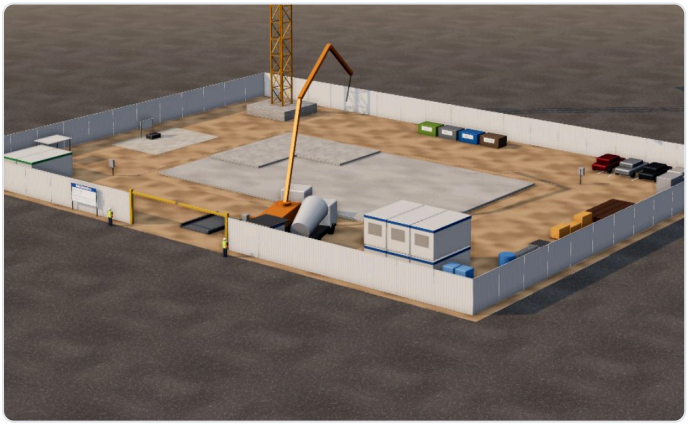

読み取り結果の表示

- 図面から読んだ柱の間隔・階高・配置を使っているときは、建物の欄の下に表示されます。**図面の寸法・配置を使わない**で、いつもの6m間隔・自動配置に戻せます。
- 工程表に無かった工程は、かんたん設定の日数で自動で入ります（「確かめてほしいこと」に出ます）。

図面のPDFは、GAS を通して AI（Anthropic の Claude）に送られます。社外に出せない図面かどうかは、会社のルールを確認してから使ってください。1回の読み取りで、PDFの量に応じた AI の利用料（数十円程度）がかかります。

## ⑩ 現場にあるもの

見どころ



床を打つ日（4月5日）：生コン車とポンプ車が来ています

| まとまり | あるもの |
|---|---|
| ゲートまわり | 守衛所、誘導員（赤い誘導灯）、工事のお知らせ看板（用途・規模・工期入り）、タイヤ洗浄機 |
| 事務所・休憩 | 現場事務所、仮設トイレ、作業員詰所・休憩所、喫煙所、朝礼広場（KYボード・朝礼台）、作業員駐車場 |
| 資材・ゴミ | 鉄筋・型枠（コンパネ）・足場材の置き場、廃材の分別コンテナ（木くず・金属くず・廃プラ・がれき類） |
| 設備・車両 | キュービクル、分電盤、仮設水道、生コン車とポンプ車（基礎や床を打っている日だけ） |

仮設物は準備工事で置かれ、外構工事の始めに片付きます。配置図を読み込むと図面の位置に、読み込まないとゲートのまわりなどに自動で置かれます。

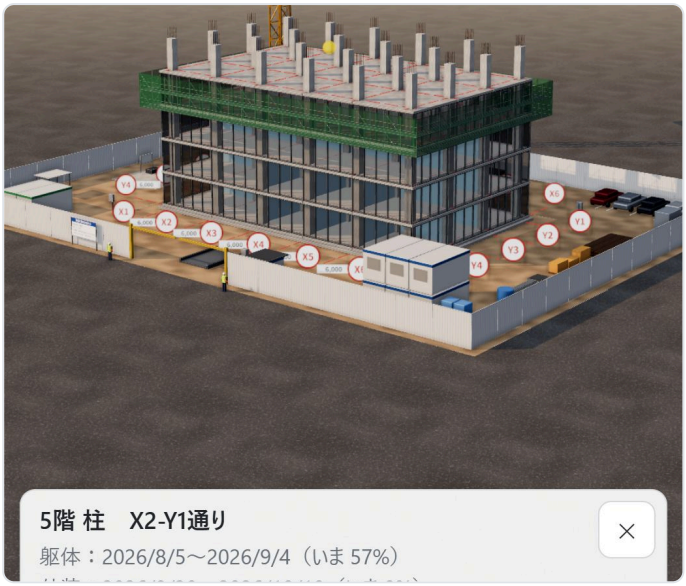
まわりに通り芯記号（丸の中に X1・Y1 など）と、通り芯の間の寸法（例：6,000）が出ます。遠くから見ても読めるよう、離れると大きくなります。

### 通り芯

- 地面と、できあがった各階の床の上に、**通り芯**の赤い線が出ます。
- まわりに通り芯記号（丸の中に X1・Y1 など）と、通り芯の間の寸法（例：6,000）が出ます。
- 右上の`通り芯 ON`を押すと、表示を消せます（もう一度押すと出ます）。
- 名前は`設定`の「通り芯の名前」で変えられます（カンマ区切りで柱の数だけ。例：①,②,③ や A,B,C）。平面図をAIで読むと、図面の名前が入ります。

### タップ（パソコンはクリック）で調べる

- 柱を押すと「**5階 柱 X2-Y1通り**」のように場所が出て、躯体・外装の工期と、その日の進み具合（%）が出ます。
- 床・外装・足場・クレーン・守衛所なども、押すと名前と工程が出ます。
- 地面か`×`を押すと閉じます。



柱を押したところ（黄色い丸が押した場所）

> パソコンでは、マウスのホイール（タッチパッドは2本指）を回した分だけ、少しずつ拡大・縮小します。

## ⑫ GASの準備（管理する人が1回だけ）

管理者

1. **script.google.com** で新しいプロジェクト（例：「現場の箱庭AI」）を作り、配られた **Code.gs** の中身をそのまま貼って保存します。
2. **プロジェクトの設定 → スクリプト プロパティ**に、**ANTHROPIC_API_KEY**（Claude の API キー）と **PASSCODE**（合言葉）を入れます。キーはコードに書かないでください。
3. **デプロイ → 新しいデプロイ → ウェブアプリ**。次のユーザーとして実行「自分」、アクセスできるユーザー「全員」でデプロイし、出てきた URL をコピーします。
4. 使う人に**合言葉**を伝えます（チャットなどで。公開の場所には書かないでください）。GASのURLは箱庭に最初から入っています。

> Code.gs を直したときは、**デプロイを管理 → 編集 → バージョン「新バージョン」→ デプロイ**で更新します（「新しいデプロイ」にすると URL が変わり、箱庭の hakoniwa.html の URL も直す必要があります）。

### ⚠ 困ったとき

- **「合言葉が違います」と出る：**GAS のスクリプト プロパティ PASSCODE と同じ文字か確かめてください。
- **AIの読み取りが失敗する・時間切れになる：**PDFを工程表と図面に分けて、1回の枚数を減らしてもう一度読み取ってください。GAS が「全員」アクセスできるデプロイになっているかも確かめてください。
- **動きがカクカクする・重い：**右上の 高画質 ON を押して OFF にしてください。重い端末では最初から自動で OFF になります。
- **画面が真っ白・何も出ない：**インターネットにつながっているか確認して、ページを読み込み直してください。
- **全体が見えない・クレーンの上が切れる：**2本指でつまむ（パソコンはホイール）と、縮小して全体が見えます。
- **「終了日が開始日より前になっています」と出る：**その工程の日付を直してから、もう一度 この内容で建てる を押してください。
- **設定が消えた・ほかの人と違う：**設定は**その端末のブラウザにだけ**保存されます。別の端末やプライベートブラウズでは、最初の見本が出ます。
- **開いたときの日付：**開いた日（今日）の状態で表示されます。工期の範囲外なら、いちばん端の日になります。